Ikki jism harakati: uchrashish va quvib yetish

Ikki jism bir-biridan uzoqlashadi, bir-biriga qarab yuradi yoki biri ikkinchisini quvib yetadi. Bunday masalalarda ikkala jismning yo'lini birga kuzatamiz.

1-QISM

Mavzu

ESLAB OLAYLIK

- Masofa = tezlik · vaqt; Tezlik = masofa : vaqt; Vaqt = masofa : tezlik.
- 30 min = $\frac{1}{2}$ soat, 20 min = $\frac{1}{3}$ soat, 45 min = $\frac{3}{4}$ soat; 09:20 dan 12:00 gacha — 2 soat 40 min.

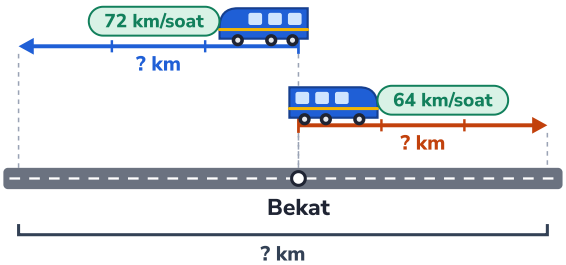
USUL · BIR JOYDAN QARAMA-QARSHI YO'NALISHDA

1-jism yo'li = 1-jism tezligi · vaqt; 2-jism yo'li = 2-jism tezligi · vaqt

Oradagi masofa = 1-jism yo'li + 2-jism yo'li

1-MISOL · ORADAGI MASOFA

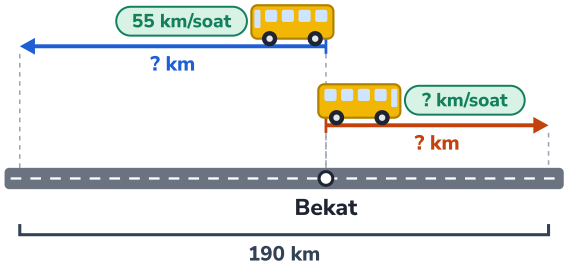
Ikki poyezd bekatdan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga jo'nadi: biri 72 km/soat, ikkinchisi 64 km/soat tezlikda. 3 soatdan keyin ular orasi qancha bo'ladi?



1. Yo'llari: $72 \cdot 3 = 216$ km va $64 \cdot 3 = 192$ km.
2. Oradagi masofa: $216 + 192 = 408$ km.

2-MISOL · IKKINCHI JISMNING TEZLIGI

Ikki avtobus bekatdan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga jo'nadi. 2 soatdan keyin ular orasi 190 km bo'ldi. Birinchisining tezligi 55 km/soat. Ikkinchisiniki qancha?



1. Birinchisi: $55 \cdot 2 = 110$ km.
2. Ikkinchisi: $190 - 110 = 80$ km.
3. Tezligi: $80 : 2 = 40$ km/soat.



Har soatda poyezdlar orasi $72 + 64 = 136$ km ga ortadi. Uch soatda: $136 \cdot 3 = 408$ km — javob yana o'sha!

USUL · BIR-BIRIGA QARAB HARAKAT (UCHRASHISH)

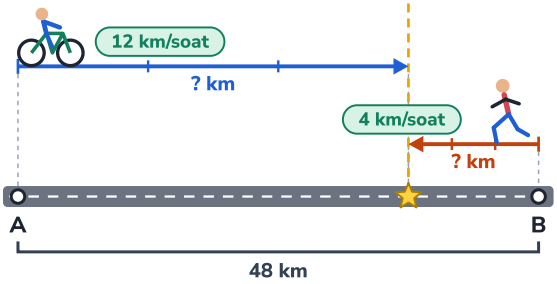
1 soatda ikkalasi birga bosgan yo'l = 1-jism tezligi + 2-jism tezligi

Uchrashish vaqti = oradagi masofa : (1-jism tezligi + 2-jism tezligi)

Uchrashguncha: 1-jism yo'li + 2-jism yo'li = oradagi masofa

1-MISOL · QACHON VA QAYERDA?

A va B qishloqlar orasi 48 km. 09:10 da A dan velosipedchi 12 km/soat, B dan piyoda 4 km/soat tezlikda bir-biriga qarab chiqdi. a) Ular soat nechada uchrashadi? b) Uchrashgan joy B dan qancha uzoqda?



a) 1 soatda birga: $12 + 4 = 16$ km. $48 : 16 = 3$ soat. Uchrashadi $12 : 10$ da.

b) B dan piyoda yurdi: $4 \cdot 3 = 12$ km.

2-MISOL · VAQT MA'LUM, TEZLIK NOMA'LUM

Ikki shahar orasi 330 km. Ulardan avtobus va yuk mashinasi bir vaqtda bir-biriga qarab chiqdi va 2 soat 30 minutdan keyin uchrashdi. Avtobus tezligi 60 km/soat. Yuk mashinasiniki qancha?



1. Avtobus: $60 \cdot 2\frac{1}{2} = 150$ km.
2. Yuk mashinasi: $330 - 150 = 180$ km.
3. Tezligi: $180 : 2\frac{1}{2} = 180 \cdot \frac{2}{5} = 72$ km/soat.

Bir-biriga qarab yurganda oradagi yo'l ikki tomondan qisqaradi: har soatda $60 + 72 = 132$ km ga. $330 : 132 = 2\frac{1}{2}$ soat — to'g'ri!



USUL · BIR YO'NALISHDA HARAKAT (QUVIB YETISH)

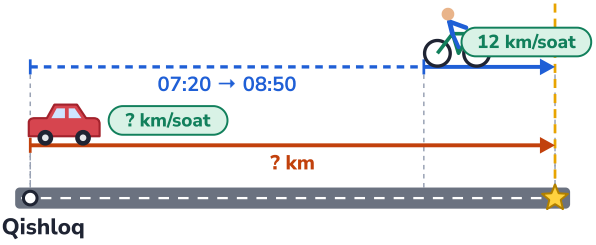
Bir joydan chiqqan bo'lsa, quvib yetganda ikkalasining yo'li teng. Oldin chiqqanning vaqti = keyin chiqqanning vaqti + kechikkan vaqt

1 soatda yaqinlashish = katta tezlik − kichik tezlik

Quvib yetish vaqti = oradagi masofa : (katta tezlik − kichik tezlik)

1-MISOL · QUVIB YETGANNING TEZLIGI

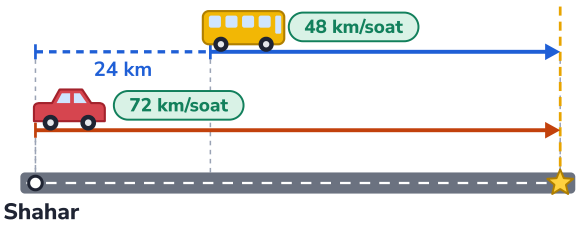
07:20 da velosipedchi qishloqdan 12 km/soat tezlikda chiqdi. 08:50 da shu joydan, shu yo'l bilan mashina chiqdi va 09:20 da uni quvib yetdi. Mashinaning tezligi qancha?



1. Velosipedchi 07:20 dan 09:20 gacha — 2 soat: $12 \cdot 2 = 24$ km.
2. Mashina ham 24 km yurdi, 08:50 dan 09:20 gacha — $\frac{1}{2}$ soatda.
3. Tezligi: $24 : \frac{1}{2} = 48$ km/soat.

2-MISOL · QANCHA VAQTDA QUVIB YETADI?

Avtobus shahardan 48 km/soat tezlikda jo'nadi. 30 minutdan keyin uning ortidan mashina 72 km/soat tezlikda jo'nadi. Mashina avtobusni qancha vaqtda quvib yetadi?



1. 30 minutda avtobus: $48 \cdot \frac{1}{2} = 24$ km.
2. 1 soatda mashina $72 - 48 = 24$ km yaqinlashadi.
3. $24 : 24 = 1$ soat. Tekshiramiz: mashina 72 km, avtobus $48 \cdot 1\frac{1}{2} = 72$ km.

USUL · KECH CHIQIB, OLDIN YETIB KELDI

1-jism vaqti = masofa : 1-jism tezligi

2-jism vaqti = 1-jism vaqti − kech chiqqan vaqt − oldin kelgan vaqt

2-jism tezligi = masofa : 2-jism vaqti

1-MISOL · KECH CHIQDI, OLDIN KELDI

Ikki qishloq orasi 36 km. Piyoda 6 km/soat tezlikda yurdi. Velosipedchi undan 1 soat keyin chiqib, 2 soat oldin yetib keldi. Velosipedchining tezligi qancha?

1. Piyoda: $36 : 6 = 6$ soat.
2. Velosipedchi: $6 - 1 - 2 = 3$ soat.
3. Tezligi: $36 : 3 = 12$ km/soat.

2-MISOL · KECH CHIQDI, BIR VAQTDA KELDI

Yuk poyezdi 08:00 da jo'nab, 240 km ni 60 km/soat tezlikda yurdi. Yo'lovchi poyezdi shu bekatdan 09:20 da jo'nab, manzilga u bilan bir vaqtda yetdi. Uning tezligi qancha?

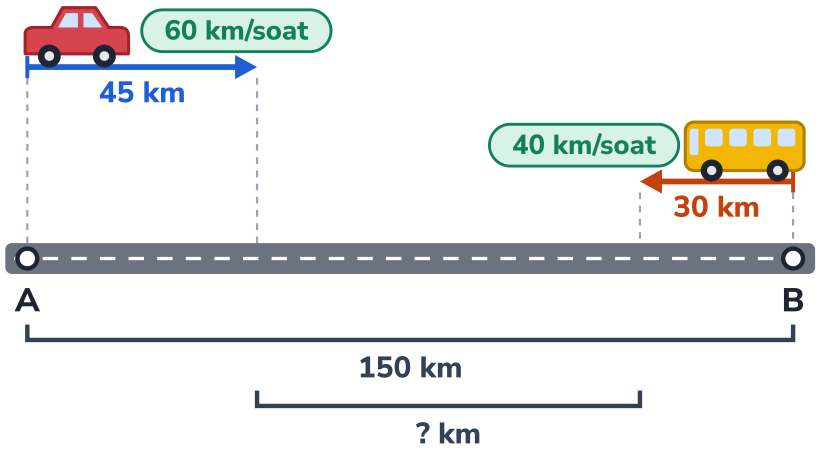
1. Yuk poyezdi: $240 : 60 = 4$ soat, 12:00 da yetdi.
2. Yo'lovchi poyezdi: 09:20 dan 12:00 gacha — $2\frac{2}{3}$ soat.
3. $240 : 2\frac{2}{3} = 240 \cdot \frac{3}{8} = 90$ km/soat.

2-QISM

Misollar ishlash

1-MISOL · HALI UCHRASHMAGAN

A va B shaharlar orasi 150 km. A dan mashina 60 km/soat, B dan avtobus 40 km/soat tezlikda bir vaqtda bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. 45 minutdan keyin ular orasidagi masofa qancha bo'ladi?



1. 45 min = $\frac{3}{4}$ soat. Mashina: $60 \cdot \frac{3}{4} = 45$ km. Avtobus: $40 \cdot \frac{3}{4} = 30$ km.
2. Ikkalasi birga: $45 + 30 = 75$ km. Bu 150 km dan kam — ular hali uchrashmagan.
3. Oradagi masofa: $150 - 75 = 75$ km.

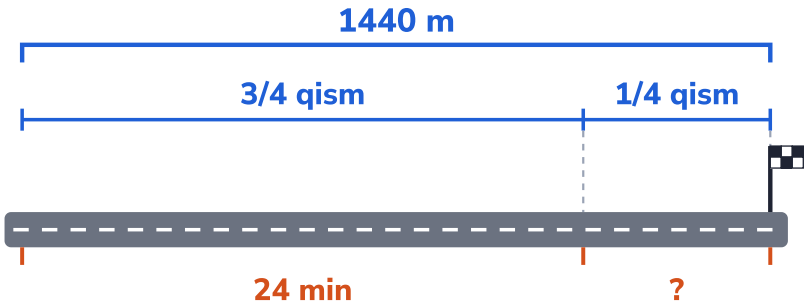
Agar savol «2 soatdan keyin» bo'lsa: ikkalasi birga $100 \cdot 2 = 200$ km yuradi. Bu 150 km dan ko'p — ular uchrashib, bir-biridan o'tib ketgan. Oradagi masofa: $200 - 150 = 50$ km.

2-MISOL · YO'LNING QISMI BERILGAN

Qirg'oqdan orolgacha 1440 m. Soat 14:10 da qirg'oqdan ikki qayiq bir vaqtda orolga qarab suzdi. Motorli qayiq orolga 24 minutda yetdi. Shu paytda eshkakli qayiq yo'lning $\frac{3}{4}$ qismini suzgan edi.

a) Eshkakli qayiqning tezligi qancha?

b) Eshkakli qayiq orolga soat nechada yetdi?



1. 24 minutda eshkakli qayiq: $1440 \cdot \frac{3}{4} = 1080$ m. Tezligi: $1080 : 24 = 45$ m/min.
2. Qolgan yo'l: $1440 - 1080 = 360$ m. Unga ketgan vaqt: $360 : 45 = 8$ min.
3. Jami: $24 + 8 = 32$ min. 14:10 dan 32 min keyin — $14 : 42$.

Agar «yo'lning $\frac{2}{3}$ qismini suzgan edi» deyilsa, 1-qadam o'zgaradi: $1440 \cdot \frac{2}{3} = 960$ m, $960 : 24 = 40$ m/min. Qolgan qadamlar xuddi shunday.

3-MISOL · MASOFA BERILMAGAN

Elektropoyezd A bekatdan B bekatgacha 2 soatda, yuk poyezdi B dan A gacha 3 soatda yetib boradi. Ular soat 09:50 da bir vaqtda bir-biriga qarab jo'nadi. Soat nechada uchrashadi?

1. 1 soatda elektropoyezd butun yo'lning $\frac{1}{2}$ qismini, yuk poyezdi $\frac{1}{3}$ qismini yuradi.
2. 1 soatda ikkalasi birga: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ qism.
3. Uchrashish vaqti: $1 : \frac{5}{6} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$ soat = 1 soat 12 min. 09:50 dan keyin — $11 : 02$.

Tekshiramiz: yo'l 120 km bo'lsin. Tezliklar $120 : 2 = 60$ va $120 : 3 = 40$ km/soat. $120 : (60 + 40) = 1\frac{1}{5}$ soat — xuddi shunday. Yo'l boshqa bo'lsa ham javob o'zgarmaydi.

Avval rasm chizing: jismlar qayerdan chiqdi va qaysi tomonga yurdi? Bir tomonga yursa — tezliklar ayiriladi, qarama-qarshi tomonga yoki bir-biriga qarab yursa — qo'shiladi.



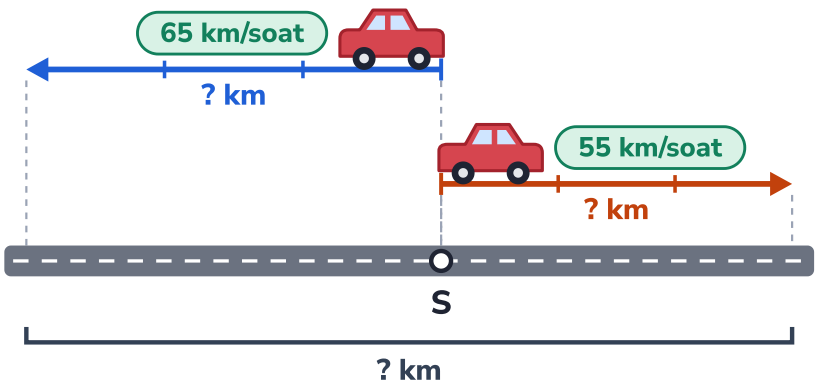
DIQQAT!

1. Bir yo'nalishda yurganda tezliklar qo'shilmaydi. Bir joydan bir vaqtda 16 km/soat va 12 km/soat tezlikda chiqildi, 3 soatdan keyin oradagi masofa: ✗ $(16 + 12) \cdot 3 = 84$ km ✓ $(16 - 12) \cdot 3 = 12$ **km**
2. Oldin chiqqanning vaqtiga kechikkan vaqtni qo'shing. Velosipedchi (12 km/soat) mashinadan 2 soat oldin chiqdi, mashina uni 3 soatda quvib yetdi. Velosipedchi yo'li: ✗ $12 \cdot 3$ ✓ $12 \cdot (3 + 2) = 60$ **km**
3. Qaysi joydan so'ralayotganiga qarang. A dan 12 km/soat, B dan 4 km/soat tezlikda 3 soat yurildi. «B dan qancha uzoqda?» — B dan chiqqan jismning yo'li: ✗ $12 \cdot 3 = 36$ km ✓ $4 \cdot 3 = 12$ **km**
4. Minutni soatga to'g'ri aylantiring: ✗ 45 min = 0,45 soat ✓ **45 min =** $\frac{3}{4}$ **soat**

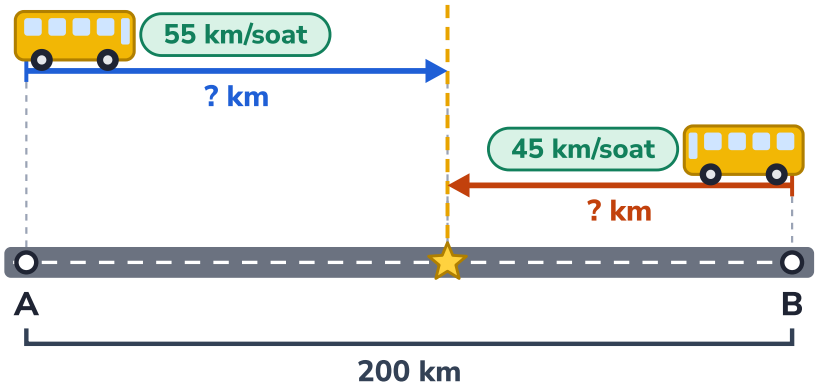
3-QISM

Mustahkamlash

1. Ikki mashina S yoqilg'i quyish shoxobchasidan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga yo'lga chiqdi. Rasmga qarab, 3 soatdan keyin ular orasidagi masofani toping.



2. Ikki avtobus rasmdagidek bir vaqtda bir-biriga qarab yo'lga chiqdi.
   a) Ular necha soatdan keyin uchrashadi?
   b) Uchrashguncha har bir avtobus qancha yo'l yuradi?



3. Ikki samolyot bir aeroportdan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga uchdi. $\frac{3}{4}$ soatdan keyin ular orasi 1110 km bo'ldi. Birinchi samolyot 780 km/soat tezlikda uchdi. Ikkinchisining tezligi qancha?

4. Ikki bekat orasi 350 km. Soat 07:40 da bir bekatdan tezyurar poyezd 80 km/soat, ikkinchisidan yuk poyezdi 60 km/soat tezlikda bir-biriga qarab jo'nadi.
   a) Poyezdlar soat nechada uchrashadi?
   b) Uchrashgan joy yuk poyezdi jo'nagan bekatdan necha km uzoqda?

5. Soat 09:00 da traktor fermadan dalaga 18 km/soat tezlikda yo'lga chiqdi. Soat 10:30 da shu fermadan, shu yo'l bilan mototsiklchi jo'nadi va 12:00 da traktorni quvib yetdi. Mototsiklchining tezligi qancha?

6. Velosipedchi uydan 12 km/soat tezlikda yo'lga chiqdi. 45 minutdan keyin uning ortidan shu yo'l bilan mopedchi 30 km/soat tezlikda jo'nadi. Mopedchi velosipedchini necha minutda quvib yetadi?

7. Daryodagi ikki pristan orasi 96 km. Barja bu yo'lni 12 km/soat tezlikda suzib o'tdi. Kater barjadan 3 soat keyin jo'nab, ikkinchi pristanga undan 1 soat oldin yetib keldi. Katerning tezligi qancha?

8. Ikki qishloq orasi 10 km. Ikki piyoda bir vaqtda bir-biriga qarab yo'lga chiqdi: biri 5 km/soat, ikkinchisi 4 km/soat tezlikda. 40 minutdan keyin ular orasida qancha masofa qoladi?

9. Paroxod ko'lning bir qirg'og'idan ikkinchisiga 3 soatda, kater esa 6 soatda suzib o'tadi. Ular soat 13:20 da ikki qirg'oqdan bir-biriga qarab jo'nadi. Soat nechada uchrashadi?

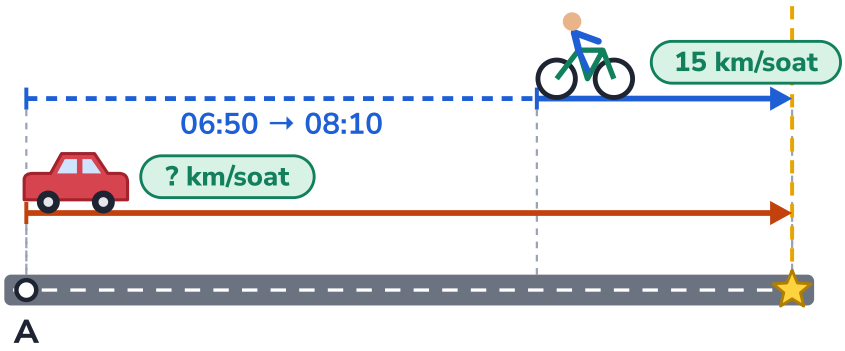
10. Ikki shahar orasidagi yo'lni yuk mashinasi 60 km/soat tezlikda 3 soatda o'tadi. Shu yo'lni mikroavtobus 72 km/soat tezlikda o'tmoqchi. U soat 14:20 da jo'nasa, manzilga soat nechada yetadi?

11. Ikki dron bir tepalikdan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga uchdi: biri 45 km/soat, ikkinchisi 55 km/soat tezlikda. 36 minutdan keyin ular orasidagi masofa qancha bo'ladi?

4-QISM

Mustaqil ish

1. Velosipedchi soat 06:50 da A qishloqdan chiqdi. Mashina 08:10 da A dan shu yo'l bilan jo'nadi va 08:50 da velosipedchini quvib yetdi. Rasmga qarab, mashinaning tezligini toping.



2. Ikki mashina shoxobchadan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga jo'nadi. Yarim soatdan keyin ular orasi 75 km bo'ldi. Birinchi mashina 70 km/soat tezlikda yurdi. Ikkinchisining tezligi qancha?

3. Bog'dagi yo'lkaning uzunligi 2000 m. Uning ikki uchidan bir vaqtda ikki elektr samokat bir-biriga qarab yo'lga chiqdi: biri 70 m/min, ikkinchisi 55 m/min tezlikda.
   a) Ular necha minutdan keyin uchrashadi?
   b) Uchrashgan joy sekinroq samokat chiqqan uchdan necha metr uzoqda?

4. Soat 13:15 da yuk tashuvchi robot omborning A eshigidan B eshigiga qarab 32 m/min tezlikda yurdi va B ga 45 minutda yetdi. Soat 14:20 da ikkinchi robot B dan A ga 48 m/min tezlikda yo'lga chiqdi.
   a) A va B eshiklar orasi necha metr?
   b) Ikkinchi robot A eshikka soat nechada yetadi?

5. Ikki pristan orasi 144 km. Paroxod bu yo'lni 18 km/soat tezlikda suzdi. Kater paroxoddan $1\frac{1}{2}$ soat keyin jo'nab, manzilga undan $\frac{1}{2}$ soat oldin yetdi.
   a) Katerning tezligi qancha?
   b) Paroxod 07:30 da jo'nagan bo'lsa, kater manzilga soat nechada yetgan?

6. Fermadan shahargacha 180 km. Pochta mashinasi bu yo'lni 2 soatda bosib o'tdi. U yo'lga sut tashuvchi mashinadan 1 soat keyin chiqqan edi. Pochta mashinasi shaharga yetganda, sut mashinasi shahardan hali 30 km uzoqda edi.
   a) Sut mashinasi shu paytgacha necha soat yurgan?
   b) Sut mashinasining tezligi qancha?

7. **Qiyinroq.** Tezyurar poyezd manzilga yetganda, yuk poyezdi manzildan hali 40 km uzoqda edi — bu butun yo'lning $\frac{1}{6}$ qismi. Yuk poyezdi manzilga yana 1 soatdan keyin yetdi. Ikkala poyezd bir bekatdan jo'nagan, tezyurar poyezd yuk poyezdidan 1 soat keyin jo'nagan edi.
   a) Bekatdan manzilgacha necha km?
   b) Yuk poyezdining tezligi qancha?
   c) Tezyurar poyezdning tezligi qancha?

8. Ikki poyezd orasi 200 km bo'lgan ikki bekatdan bir vaqtda bir-biriga qarab jo'nadi: biri 70 km/soat, ikkinchisi 50 km/soat tezlikda. 2 soat 30 minutdan keyin ular orasidagi masofa qancha bo'ladi?

9. **O'ylab ko'ring.** Muz maydonidagi aylana yo'lning uzunligi 250 m. Sardor va Diyor konkida bir joydan bir vaqtda bir tomonga yo'lga chiqdi: Sardor har minutda 240 m, Diyor 180 m yuradi.
   a) Necha minutdan keyin Sardor Diyordan 900 m ko'p yo'l yurgan bo'ladi?
   b) Shu paytgacha Sardor aylanani necha marta to'liq aylanib chiqqan bo'ladi?

10. **Xatoni toping.** Ikki velosipedchi bir joydan bir vaqtda bir tomonga yo'lga chiqdi: biri 18 km/soat, ikkinchisi 13 km/soat tezlikda. Bekzod 4 soatdan keyin ular orasidagi masofani shunday topdi: $(18 + 13) \cdot 4 = 124$ km. Xato nimada? To'g'ri javob qancha?

5-QISM

Javoblar

Mustahkamlash

1-masala

$65 \cdot 3 = 195$ km, $55 \cdot 3 = 165$ km. Oradagi masofa: $195 + 165 = 360$ km.

2-masala

a) 1 soatda birga: $55 + 45 = 100$ km. $200 : 100 = 2$ soat. b) $55 \cdot 2 = 110$ km va $45 \cdot 2 = 90$ km.

3-masala

Birinchi samolyot: $780 \cdot \frac{3}{4} = 585$ km. Ikkinchisi: $1110 - 585 = 525$ km. Tezligi: $525 : \frac{3}{4} = 525 \cdot \frac{4}{3} = 700$ km/soat.

4-masala

a) $80 + 60 = 140$ km, $350 : 140 = 2\frac{1}{2}$ soat = 2 soat 30 min. 07:40 dan keyin — 10:10. b) Yuk poyezdi: $60 \cdot 2\frac{1}{2} = 150$ km.

5-masala

Traktor 09:00 dan 12:00 gacha — 3 soat: $18 \cdot 3 = 54$ km. Mototsiklchi 10:30 dan 12:00 gacha — $1\frac{1}{2}$ soat. Tezligi: $54 : 1\frac{1}{2} = 54 \cdot \frac{2}{3} = 36$ km/soat.

6-masala

45 minutda velosipedchi: $12 \cdot \frac{3}{4} = 9$ km. 1 soatda mopedchi $30 - 12 = 18$ km yaqinlashadi. $9 : 18 = \frac{1}{2}$ soat = 30 min.

7-masala

Barja: $96 : 12 = 8$ soat. Kater: $8 - 3 - 1 = 4$ soat. Tezligi: $96 : 4 = 24$ km/soat.

8-masala

40 min = $\frac{2}{3}$ soat. Birga: $(5+4)\cdot\frac{2}{3}=6$ km. Qoladi: $10-6=4$ km.

9-masala

1 soatda paroxod $\frac{1}{3}$, kater $\frac{1}{6}$ qism: birga $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$ qism. $1:\frac{1}{2}=2$ soat. Uchrashadi soat 15:20 da.

10-masala

Yo'l: $60\cdot 3=180$ km. Mikroavtobus: $180:72=2\frac{1}{2}$ soat = 2 soat 30 min. 14:20 dan keyin — 16:50.

11-masala

36 min = $\frac{36}{60}=\frac{3}{5}$ soat. $(45+55)\cdot\frac{3}{5}=60$ km.

Mustaqil ish

1-masala

Velosipedchi 06:50 dan 08:50 gacha — 2 soat: $15\cdot 2=30$ km. Mashina 30 km ni 08:10 dan 08:50 gacha — 40 min = $\frac{2}{3}$ soatda yurdi: $30:\frac{2}{3}=30\cdot\frac{3}{2}=45$ km/soat.

2-masala

Birinchi: $70\cdot\frac{1}{2}=35$ km. Ikkinchi: $75-35=40$ km. Tezligi: $40:\frac{1}{2}=80$ km/soat.

3-masala

a) 1 minutda birga: $70+55=125$ m. $2000:125=16$ min. b) Sekinroq samokat: $55\cdot 16=880$ m.

4-masala

a) $32\cdot 45=1440$ m. b) $1440:48=30$ min. 14:20 dan keyin — 14:50.

5-masala

a) Paroxod: $144 : 18 = 8$ soat. Kater: $8 - 1\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 6$ soat. $144 : 6 = 24$ km/soat.

b) Kater 07:30 dan $1\frac{1}{2}$ soat keyin — 09:00 da jo'nadi. 09:00 dan 6 soat keyin — 15:00 da yetdi.

6-masala

a) $2 + 1 = 3$ soat. b) Sut mashinasi yurgan yo'l: $180 - 30 = 150$ km. Tezligi: $150 : 3 = 50$ km/soat.

7-masala

a) $\frac{1}{6}$ qism = 40 km, butun yo'l $40 \cdot 6 = 240$ km. b) Qolgan 40 km ni yuk poyezdi 1 soatda yurdi: 40 km/soat. c) Yuk poyezdi vaqti: $240 : 40 = 6$ soat. Tezyurar: $6 - 1 - 1 = 4$ soat, $240 : 4 = 60$ km/soat.

8-masala

1 soatda birga: $70 + 50 = 120$ km, $2\frac{1}{2}$ soatda: $120 \cdot 2\frac{1}{2} = 300$ km. Bu 200 km dan ko'p — poyezdlar bir-biridan o'tib ketgan: $300 - 200 = 100$ km.

9-masala

a) Har minutda Sardor $240 - 180 = 60$ m ko'p yuradi: $900 : 60 = 15$ min. b) Sardor: $240 \cdot 15 = 3600$ m. $3600 : 250 = 14{,}4$ — 14 marta to'liq aylangan.

10-masala

Bekzod tezliklarni qo'shgan. Bir tomonga yurganda ular har soatda $18 - 13 = 5$ km ga uzoqlashadi: $5 \cdot 4 = 20$ km.